

2010 年普通高等学校招生全国统一考试（四川卷）

理科综合能力测试 生物部分

一、选择题（本题包括 5 小题。每小题只有一个选项符合题意）

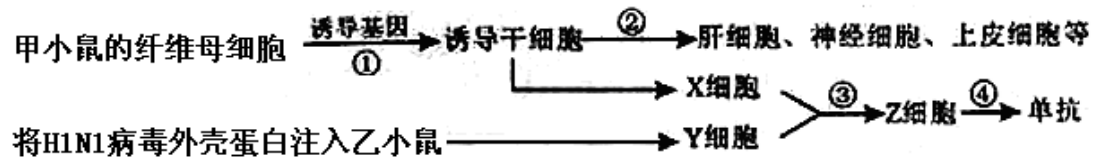
1. 与酵母相比，硝化细菌具有的特点是
- A. 无线粒体，只能通过无氧呼吸获得能量
- B. 无固氨酶，只能以含氮有机物作为氮源
- C. 无细胞核，只能通过出芽生殖方式繁殖后代
- D. 无染色体，只能在 DNA 水平产生可遗传变异
2. 下列对实验的相关叙述，正确的是
- A. 探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的专一性作用时，可用碘液替代斐林试剂进行鉴定
- B. 纸层析法分离叶绿体色素的实验结果表明，叶绿素 b 在层析液中溶解度最低
- C. 调查人群中某种遗传病的发病率时，应选择有遗传病史的家系进行调查统计
- D. 鉴定蛋白质时，应将双缩脲试剂 A 液和 B 液混合以后再加入待检组织样液中
3. 有人对不同光照强度下两种果树的光合特性进行研究，结果如下表（净光合速率以 CO₂ 的吸收速率表示，其他条件适宜且相对恒定）。下列相关分析，不正确的是

光强(mmol 光子/ m ² · s)		0	0. 1	0. 2	0. 3	0. 4	0. 5	0. 6	0. 7	0. 8	0. 9
龙眼	光能得用率(%)	-	2. 30	2. 20	2. 00	1. 80	1. 60	1. 50	1. 40	1. 30	1. 20
	净光合速率(μmolCO ₂ /m ² · s)	-0. 60	2. 50	5. 10	6. 55	7. 45	7. 90	8. 20	8. 50	8. 50	8. 50
芒果	光能得用率(%)	-	1. 20	1. 05	0. 90	0. 85	0. 80	0. 75	0. 70	0. 65	0. 60
	净光合速率(μmolCO ₂ /m ² · s)	-2. 10	1. 10	3. 70	5. 40	6. 50	7. 25	7. 60	7. 60	7. 60	7. 60

- A. 光强大于 0. 1mmol 光子 / m² · s，随光照增强两种果树的光能利用率逐渐减少
- B. 光强小于 0. 5mmol 光子/ m² · s，限制净光合速率的主要因素是叶绿素含量
- C. 光强大于 0. 7mmol 光子/ m² · s，限制净光合速率的主要生态因素是 CO₂ 浓度
- D. 龙眼的最大光能利用率大于芒果，但龙眼的最大总光合速率反而小于芒果。
4. 某同学感冒发热 39℃，伴有轻度腹泻。与疾病相比，此时该同学的是
- A. 呼吸、心跳加快，心肌细胞中 ATP 大量积累。
- B. 汗液分泌增多，尿量减少，血浆 Na⁺浓度降低
- C. 甲状腺激素分泌增多，代谢增强，产热量增加

D. 糖元合成增强，脂肪分解加快，尿素合成增多

5. 某实验室做了下图所示的实验研究，下列相关叙述，正确的是



- A. 与纤维母细胞相比，过程①形成的诱导肝细胞的全能性较低
- B. 过程②是诱导肝细胞的结构和遗传物质发生稳定性差异的过程
- C. 每个 Y 细胞只产生一种抗体，故过程③不需要选择性培养基进行筛选
- D. 过程④产生的单抗，不需细胞膜上载体蛋白的协助就能释放到细胞外

二、非选题

30. (24 分) 回答下列 I、II 两个小题

I. 某实验室通过手术区得下丘脑部分损毁却能存活的大鼠，进行了相关研究。

(1) **实验一** 按下表准备两给实验大鼠并作如下处理：向大鼠皮下注入等量的 SRBC (山羊红细胞)；7 天后，取脾脏组织制成细胞悬液；将适量脾细胞悬液与 SRBC 混合培养一段时间，然后检测 SRBC 破裂情况 (注：特异性抗体与红细胞表面的搞原结合后，红细胞会破裂，释放出血红蛋白。培养液中血红蛋白的含量越高，OD 值越大)。

组别	材料准备	数量 (只)	培养液的 OD 值
甲	手术摧毁组 (做手术并损毁丘脑前部)	12	0. 20
乙	正常组 (未做手术)	12	0. 40

①向大鼠皮下注入 SRBC 的目的是_____。

②脾细胞悬液会引起 SRBC 破裂，说明悬液中含有_____物质，产生该物质的细胞称为_____。

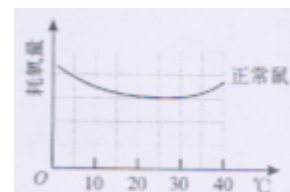
③有人认为该实验还应增设一组；做手术却不损毁下丘脑。你认为有必要吗？_____。

④请为此实验拟定一个题目_____。

(2) **实验二** 另取正常鼠和手术手损毁鼠多组，在不同温度的环境中放置 30 分钟，然后测定大鼠单位时间的耗氧量。正常鼠的结果如图所示。

①请在图中绘出手术损毁鼠单位时间的耗氧量变化曲线。

②将正常鼠从室温移至低温环境，其血糖浓度会升高，原因是_____。

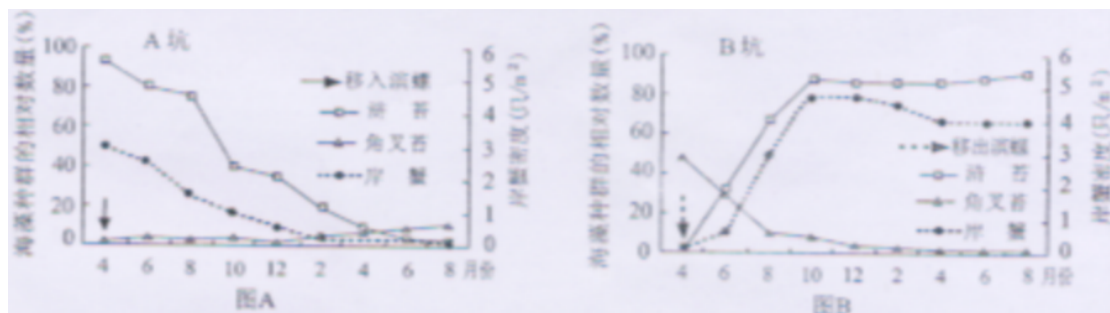


③在适宜条件下喂养一段时间后，发现手术损毁鼠的性腺萎缩，这是由于该大鼠下丘脑释

放的_____减少，使垂体释放的_____降低所致。

II. 某石质海滩的潮间带由大小不一的水坑和水坑间的凸出基质两类环境组成，主要生长着浒苔、角叉苔等海藻和滨螺、岸蟹等动物。岸蟹主要以滨螺等小动物为食，其主要天敌是海鸥。

(1) 有人选择大小、深度等相似的两个自然水坑（A、B），把B坑中的全部滨螺（233只）捉出，移入几乎无滨螺的A坑，研究滨螺对海藻及岸蟹种群的影响，结果如图所示。



①图A中浒苔数量下降的主要原因是_____，从种间关系角度看，浒苔和角叉苔是_____关系。

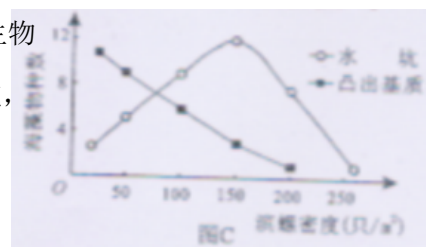
②水坑中岸蟹种群密度与_____海藻的种群相对数量呈正相关。研究发现，此种海藻占优势的环境有利于岸蟹躲避天敌，而另一种海藻占优势的环境则相反。请据此解释B坑中的滨螺在移出前数量较多的原因_____

③ 本 研 究 涉 及 到 的 生 物 构 成 的 最 长 食 物 链 为 _____

(2)通过对水坑和凸出基质这两类微型生态系统中滨螺密度和海藻物种数的调查，绘制成图C。

①在滨螺极稀少的情况下，如果要最大限度地保护生物多样性，需要优先保护的是_____生态系统，这种保护措施属于_____。

②当滨螺密度长期保持在100~200只/m²时，_____生态系统的抵抗力稳定性较高。



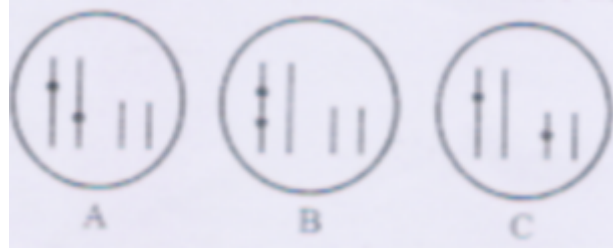
31. (18分) 回答下列III两个小题

1. 为提高小麦的抗旱性，有人将大麦的抗旱基因（HVA）导入小麦，筛选出HVA基因成

功整合到染色体上的高抗旱性 T。植株（假定 HVA 基因都能正常表达）。

(1) 某 T。植株体细胞含一个 HVA 基因。让该植株自交，在所得种子种，种皮含 HVA 基因的种子所占比例为_____，胚含 HVA 基因的种子所占比例为_____。

(2) 某些 T。植株体细胞含两个 HVA 基因，这两个基因在染色体上的整合情况有下图所示的三种类型（黑点表示 HVA 基因的整合位点）。



① 将 T。植株与非转基因小麦杂交：若子代高抗旱性植株所占比例为 50%，则两个 HVA 基因的整合位点属于图_____类型 若子代高抗旱性植株所占的比例为 100%，则两个 HVA 基因的整合位点属于图_____类型。

② 让图 C 所示类型的 T。植株自交，子代中高抗旱性植株所占比例为_____。

II，果蝇的繁殖能力强，相对性状明显，是常用的遗传试验材料。

(1) 果蝇对 CO₂ 的耐受性有两个品系：敏感型（甲）和耐受型（乙），有人做了以下两个实验。

实验一 让甲品系雌蝇与乙品系雄蝇杂交，后代全为敏感型。

实验二 将甲品系的卵细胞去核后，移入来自乙品系雌蝇的体细胞核，由此培育成德雄蝇再与乙品系雄蝇杂交，后代仍全为敏感型。

① 此人设计实验二是为了验证_____。

② 若另设计一个杂交实验替代实验二，该杂交实验的亲本组合为_____。

(2) 果蝇的某一对相对性状由等位基因（N，n）控制，其中一个基因在纯合时能使合子致死（注：NN,XⁿXⁿ,XⁿY 等均视为纯合子）。有人用一对果蝇杂交，得到 F₁ 代果蝇共 185 只，其中雄蝇 63 只。

① 控制这一性状的基因位于_____染色体上，成活果蝇的基因型共有_____种。

② 若 F₁ 代雌蝇仅有一种表现型，则致死基因是_____，F₁ 代雌蝇基因型为_____。

③ 若 F₁ 代雌蝇共有两种表现型，则致死基因是_____。让 F₁ 代果蝇随机交配，理论上 F₂ 代成活个体构成的种群中基因 N 的频率为_____。

